

மீட்சை அட்டென்:

Scanned with CamScanner

27) தூக்கத்தில் பத்செற்றதும் ஸாந்திரமுறையை மாற்றி ஸுபுரத்தினையக் குறைத்து தூக்கநீர்த்தை அதிகரிக்கச் செய்வது. தூக்கமில்லாத நிலை கிடைக்காமல் மாற்றமும் தீவிர விடுவிக்கப்படுவதுமான ஓர் உயர்ந்த பதார்த்தம் உணக்கி எ.ம.

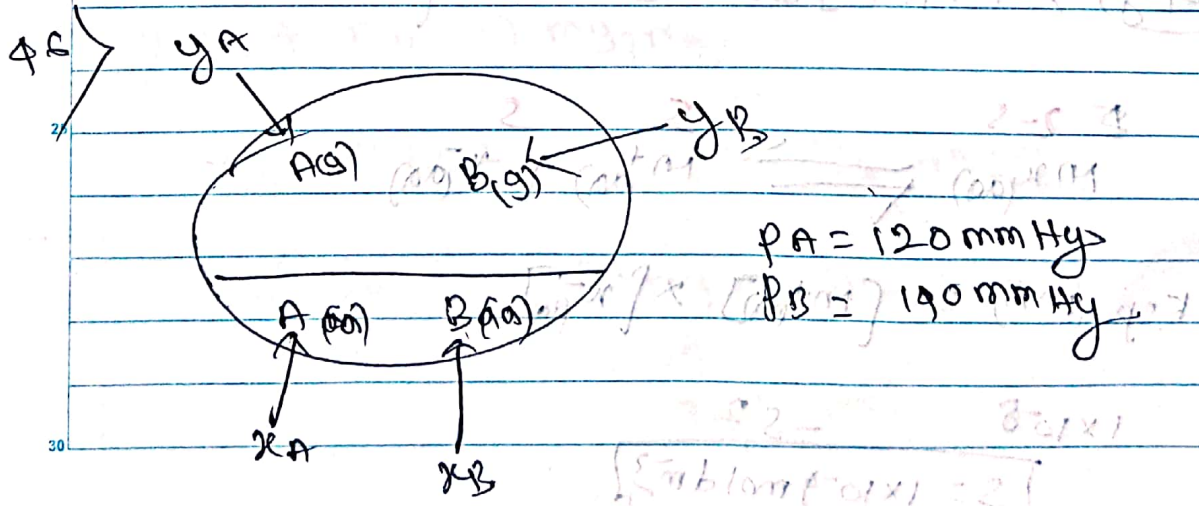
* உணக்கியானது தூக்கத்தில் பத்செற்றதும் ஸுபுரத்தினையக் குறைத்து தூக்கநீர்த்தை அதிகரிக்கச் செய்வது. தூக்கமில்லாத நிலை கிடைக்காமல் மாற்றமும் தீவிர விடுவிக்கப்படுவதுமான ஓர் உயர்ந்த பதார்த்தம் உணக்கி எ.ம.

→ முதலின் உணக்கி:-
தூக்கியும் உணக்கியும் ஓர் உயர்ந்ததையக் காணப்படுகின்ற உயர்ந்த உணக்கி எ.ம.

→ பின்ன உணக்கி:-
தூக்கியும் உணக்கியும் உயர்ந்ததையக் காணப்படுகின்ற பின்ன உணக்கி எ.ம.

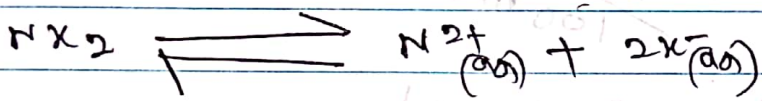
* முதலின் உணக்கியானது தூக்கநீர்த்தை அதிகரிக்கச் செய்வது. தூக்கமில்லாத நிலை கிடைக்காமல் மாற்றமும் தீவிர விடுவிக்கப்படுவதுமான ஓர் உயர்ந்த பதார்த்தம் உணக்கி எ.ம.

* பின்ன உணக்கியானது தூக்கநீர்த்தை அதிகரிக்கச் செய்வது. தூக்கமில்லாத நிலை கிடைக்காமல் மாற்றமும் தீவிர விடுவிக்கப்படுவதுமான ஓர் உயர்ந்த பதார்த்தம் உணக்கி எ.ம.



புத்தக எண்: வினா எண்:

ப. N_2 கின் கணத்திற்குள் S என்ன?



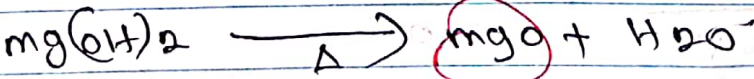
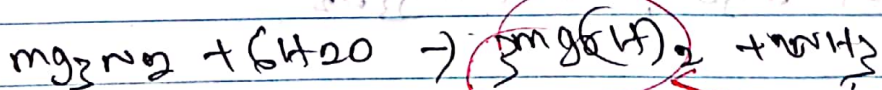
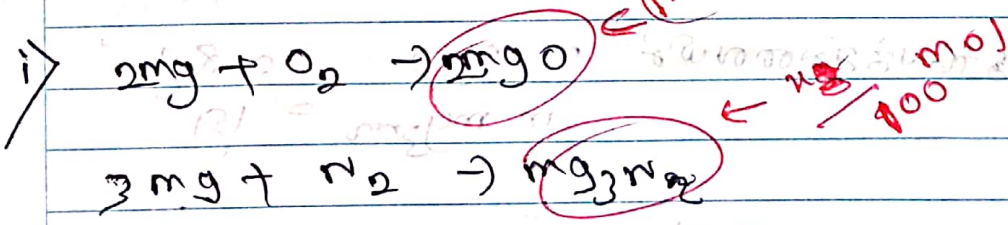
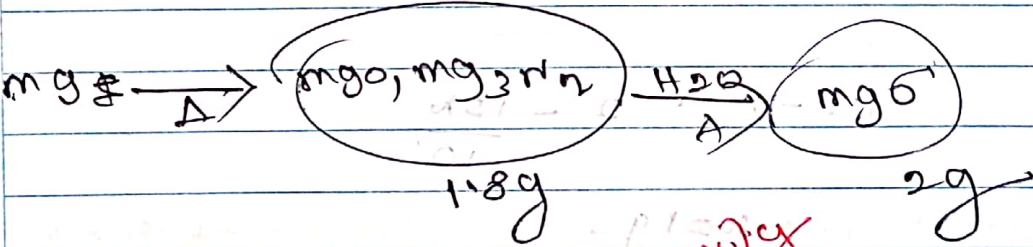
$$K_{sp}(N_2) = [N_2^+] \times [e^-]$$

$$4 \times 10^{-12} = S \times (2S)^2$$

$$4 \times 10^{-12} = 4S^3$$

$$S = 1 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$$

2002/02/07



3x / 100 mol

$$m \text{ mg}_3\text{N}_2 \Rightarrow m \text{ ග්‍රෑම්}, \therefore m \text{ mgO} \Rightarrow (1.8 - m) \text{ g}$$

$$\text{mol mg}_3\text{N}_2 = \frac{x}{100} \text{ mol}$$

$$\text{mol mg(OH)}_2 = \frac{3x}{100} \text{ mol}$$

$$\therefore \text{mg(OH)}_2 \text{ නිසාම නික්මයාමයේ mol mgO} \Rightarrow \frac{3x}{100} \text{ mol.}$$

$$\text{mg(OH)}_2 \text{ නිසාම නික්මයාමයේ } m \text{ mgO} \Rightarrow \left(\frac{3x}{100} \times 40 \right) \text{ g}$$

$$\frac{12x}{10} \text{ g}$$

$$\therefore \text{ප්‍රතිශ්‍ය } m \text{ mgO} = 2 - \frac{12x}{10}$$

$$1.8 - x = 2 - \frac{12x}{10}$$

$$x = 1 \text{ g}$$

$$\therefore \text{ප්‍රතිශ්‍ය ප්‍රතිශතයෙන් } m \text{ mgO} = 0.8 \text{ g.}$$

$$m \text{ mg}_3\text{N}_2 = 1 \text{ g}$$

$$\text{mol mgO} : \text{mol mg}_3\text{N}_2$$

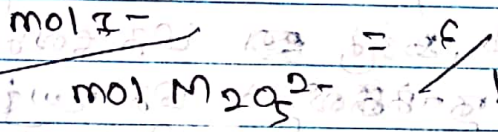
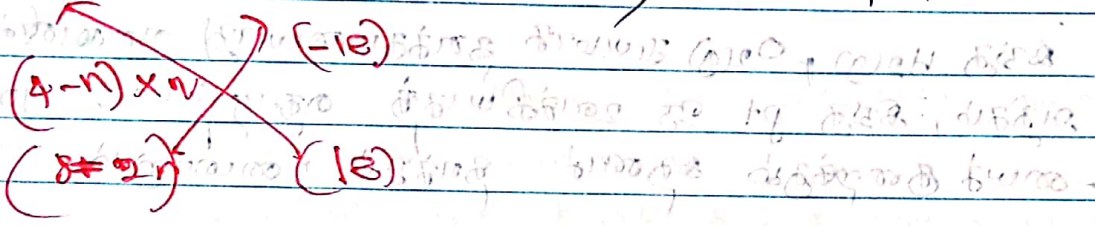
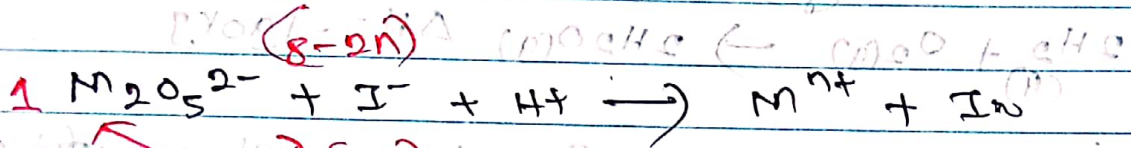
$$\frac{0.8}{40} : \frac{1}{100}$$

$$\boxed{2 : 1}$$

உலர் மூலக்கூறுகளின் மூலக்கூறு எடையின் அடிப்படையில் அளக்கப்படும் மூலக்கூறுகளின் எடையின் அடிப்படையில் அளக்கப்படும் மூலக்கூறுகளின் எடையின் அடிப்படையில் அளக்கப்படும்

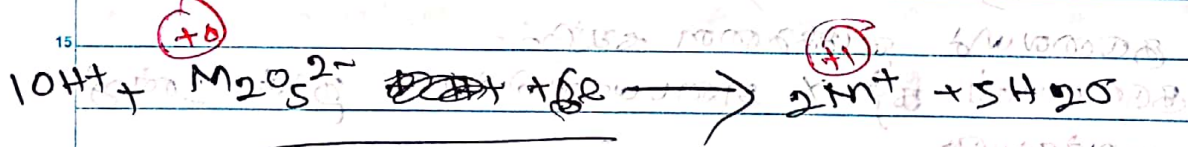
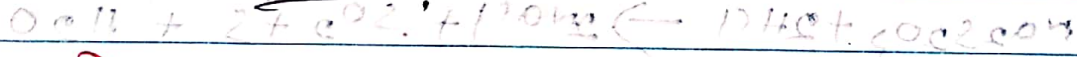
மூலக்கூறு எடையின் அடிப்படையில் அளக்கப்படும் மூலக்கூறுகளின் எடையின் அடிப்படையில் அளக்கப்படும் மூலக்கூறுகளின் எடையின் அடிப்படையில் அளக்கப்படும்

b)



$$8-2n = 6$$

$$n=1$$

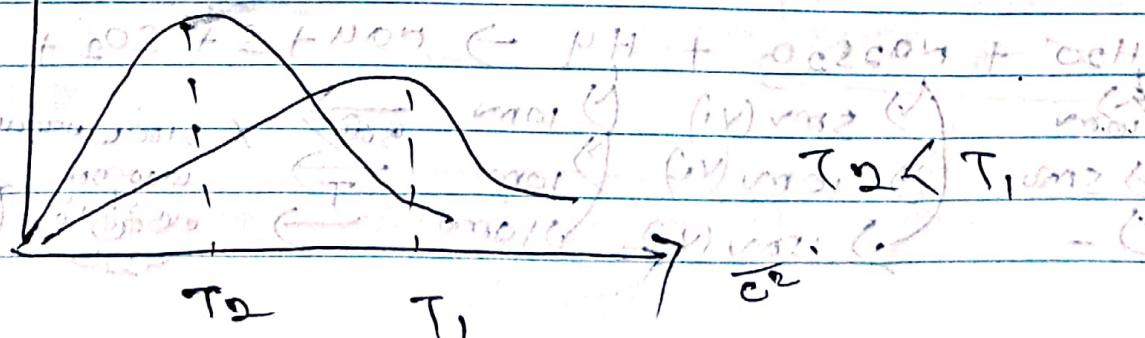


c)

உலர் மூலக்கூறுகளின் மூலக்கூறு எடையின் அடிப்படையில் அளக்கப்படும் மூலக்கூறுகளின் எடையின் அடிப்படையில் அளக்கப்படும்

உலர் மூலக்கூறுகளின் மூலக்கூறு எடையின் அடிப்படையில் அளக்கப்படும் மூலக்கூறுகளின் எடையின் அடிப்படையில் அளக்கப்படும்

உலர் மூலக்கூறுகளின் மூலக்கூறு எடையின் அடிப்படையில் அளக்கப்படும் மூலக்கூறுகளின் எடையின் அடிப்படையில் அளக்கப்படும்



பெயர்: பிள்ளை: பிள்ளை: பிள்ளை: பிள்ளை: பிள்ளை:

பெயர்:

கீழ்க் கட்டுப்பாடு செய்யப்படும் அமைதி உறுதிப்படுத்தும் சட்டம் கீழ்க் கட்டுப்பாடு செய்யப்படும் அமைதி உறுதிப்படுத்தும் சட்டம்

~~கீழ்க் கட்டுப்பாடு செய்யப்படும் அமைதி உறுதிப்படுத்தும் சட்டம்~~

$[n a_{2520}]^n$ & $V n a_{2520}$

$\therefore R d V n a_{2520} \rightarrow (2)$

①, ② க்கு கீழ்க் கட்டுப்பாடு செய்யப்படும் அமைதி உறுதிப்படுத்தும் சட்டம்

$V n a_{2520} d \rightarrow t_1$

$V_1^n d \rightarrow t_1$ & $V_2^n d \rightarrow t_2$

$(V_1 / V_2)^n = t_2 / t_1$

கீழ்க் கட்டுப்பாடு செய்யப்படும் அமைதி உறுதிப்படுத்தும் சட்டம் கீழ்க் கட்டுப்பாடு செய்யப்படும் அமைதி உறுதிப்படுத்தும் சட்டம்

→ உலக அமைதி உறுதிப்படுத்தும் சட்டம் கீழ்க் கட்டுப்பாடு செய்யப்படும் அமைதி உறுதிப்படுத்தும் சட்டம்

→ உலக அமைதி உறுதிப்படுத்தும் சட்டம் கீழ்க் கட்டுப்பாடு செய்யப்படும் அமைதி உறுதிப்படுத்தும் சட்டம்

→ உலக அமைதி உறுதிப்படுத்தும் சட்டம் கீழ்க் கட்டுப்பாடு செய்யப்படும் அமைதி உறுதிப்படுத்தும் சட்டம்

2002/05/c/

N_2
 0.843 dm^3
 C powder
 5 dm^3
 $p = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$
 127°C

H_2O
 0.5 mol

$C(s) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO(g) + H_2(g)$
 0.843 dm^3
 C powder
 527°C
 5 dm^3
 $13.2 \times 10^5 \text{ Pa}$

$N_2(g)$ ക്ക് $pV = nRT$
 $n = \frac{pV}{RT}$

$$= \frac{1 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2} \times 4.157 \times 10^{-3} \text{ m}^3}{8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 400 \text{ K}}$$

$$= 0.125 \text{ mol}$$

ii/

$n = \frac{pV}{RT}$

$$= \frac{13.2 \times 10^5 \text{ Pa} \times 4.157 \times 10^{-3} \text{ m}^3}{8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 800 \text{ K}}$$

$$\text{Total} = 0.825 \text{ mol}$$

සෑම ප්‍රශ්නයක් සඳහාම පිළිතුර අලුත් පිටුවකින් ආරම්භ කරන්න/ ඉඩකඩ නිශ්පාදනයක් නිකුත් කරනු ලබන පසුපසින් ඇසුරු කරන්න.

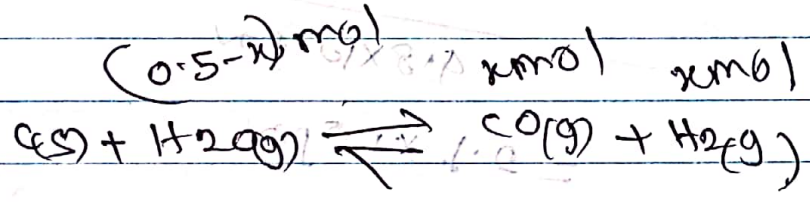
ප්‍රශ්න අංකය: විෂය අංකය:

නම: පරිච්ඡේද නම:

b) 527°C හි (ප්‍රතික්‍රියාවේ) $N_2(g)$ 2ම, 2මොලයක්
 සහිතව.

$$n_{H_2O(g)} + n_{H_2(g)} + n_{CO(g)} = 0.825 \text{ mol} - 0.105 \text{ mol}$$

$$0.7 \text{ mol}$$



ප්‍රතික්‍රියායෙන් මො. $H_2O(g)$ $\Rightarrow$ x මො. $H_2O(g)$
 මො. $CO(g)$ $\Rightarrow$ x මො. $H_2O(g)$ $\Rightarrow$ x මො. $H_2O(g)$
 ඉතිරි මො. $H_2O(g)$ = $0.5 - x$ මො.

$$\therefore 527^\circ C \text{ හි } n_{\text{Total}} = (0.5+x) \text{ mol}$$

$$0.5+x = 0.7$$

$$x = 0.2 \text{ mol}$$

$$\therefore \text{mol } H_2O(g) = 0.3 \text{ mol}$$

$$\text{mol } CO(g) = 0.2 \text{ mol}$$

$$\text{mol } H_2(g) = 0.2 \text{ mol}$$

$$c) p_{H_2O(g)} = n_{H_2O(g)} \times P_T$$

$$= \frac{0.3}{0.825} \times 13.2 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$= 4.8 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$p_{CO(g)} = p_{H_2O(g)} = \frac{0.2}{0.825} \times 13.2 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$3.2 \times 10^5 \text{ Pa}$$

பெரும்பாலான பகுதிகளில் கட்டிடப் பணிகள் நடைபெற்று வருவது கனம் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களின் கவனத்திற்கு வருமா?

பேரவைத் தலைவர்: ☐
பேரவைத் தலைவர்: ☐

iii)
$$K_p = \frac{p_{CO(g)} \times p_{H_2(g)}}{p_{H_2O(g)}}$$

$$3.2 \times 10^5 \text{ Pa} \times 3.2 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$4.8 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$= 2.1 \times 10^5 \text{ Pa}$$

iv) N_2 வாயு என்ற திண்மம் பகுத்திழந்து கொடுக்கிறது
மொ. எண்ணிக்கை = 0.7 மொ.

52700 கில் N_2 வாயு என்ற திண்மம் உள்ளதா?

$$p = \frac{nRT}{V}$$

$$0.7 \text{ மொ} \times 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 800 \text{ K}$$

$$= 4.157 \times 10^3 \text{ மூ}$$

$$= 11.2 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$p_{H_2O(g)} = n_{H_2O} \times p_T$$

$$\frac{0.3}{0.7} \times 11.2 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$4.8 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$p_{CO(g)} = p_{H_2(g)} = \frac{0.2}{0.7} \times 11.2 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$3.2 \times 10^5 \text{ Pa}$$

金

47 ഗുണഗുണങ്ങൾ.

methanol CH_3OH

H2 സന്ധി 23 ഭൗതികശാസ്ത്രം.

சுருக்கம் :

வாயுக்களவை. திசுபதிய நடத்தை உடையது.
 ௨ வாயு தூக்கத்தில் அடுபாது. வந்துல வாயு.

2002/06/07

$\frac{L(0)}{M(0)}$

தெரியுபடுகின்றன.

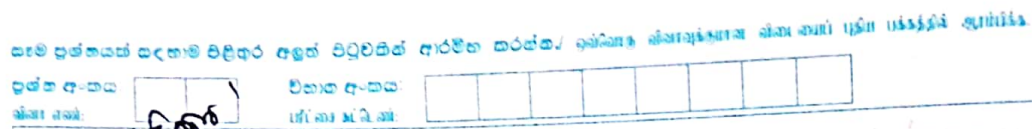
1. பேரினத்தின்
வாயுநிலை மாற்றம்

உள்ளுள்ளு
கூடாது
கூடாது

x_L 0 - - - - - 2 - 7 - 14

x_M 1 - - - - - - - 0

$x_m \quad 1 \quad - \quad - \quad - \quad - \quad - \quad - \quad 0$



11 கிண் சகாதிநிண் குறையு எனலெ அது அதுகம் கலயுதும்
எனலெ பகுதியுக்காய்து லெயுயல் அது துய நிணையி
லெயுக்காயுதும் -

புகை எண்ணெயில் கிழித்துப் பருகுவதால் "கேல், எண்ணெய்" எதிர்த்துப் போடு.

1) பகுதிகல் காய்வு வகையு ின் / வகையு

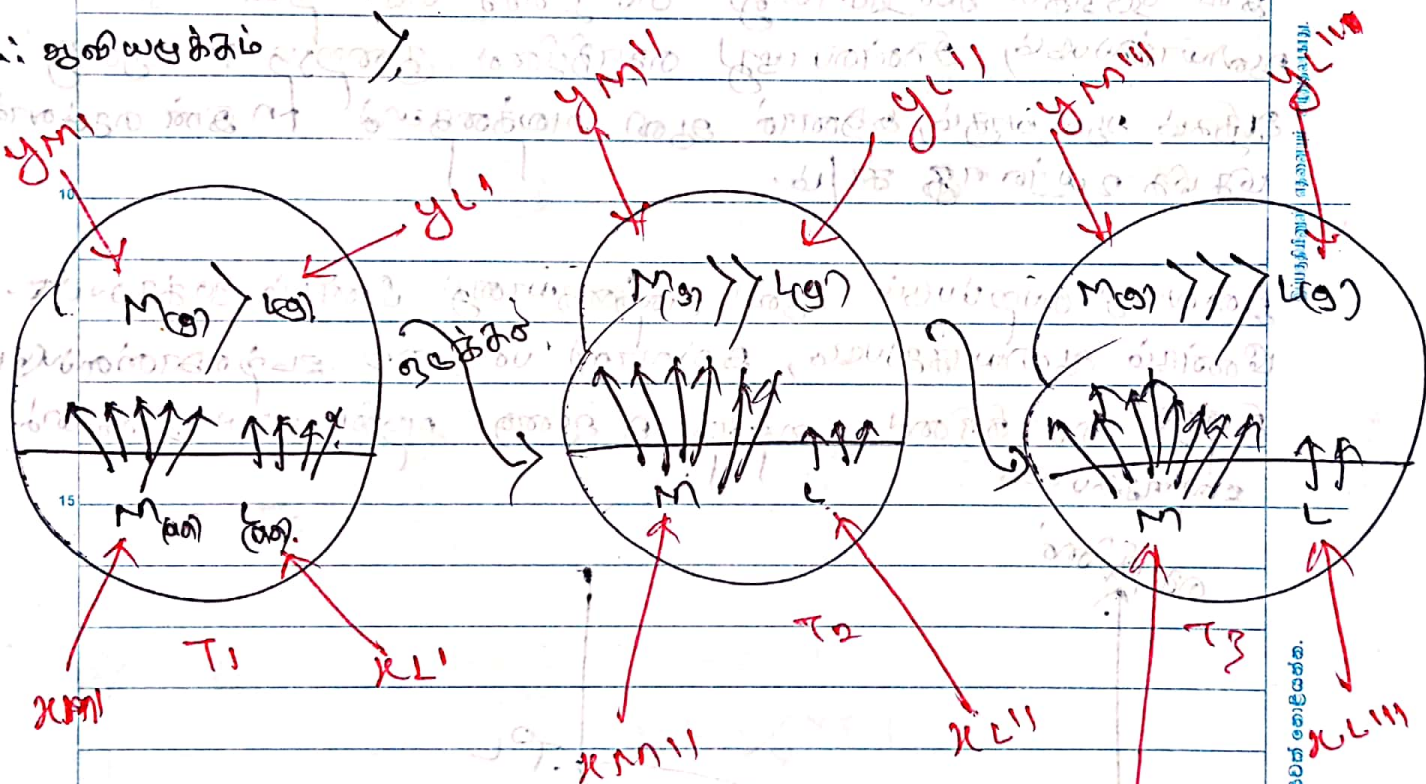
ശിഷ്യൻ! -

பகுதிபடக்காய்ந்தி லைய

பொருத்தினை

∴ சூரியாதுக்
லீதி

∴ ஆலியபூக்கம்



$$y_m = x_{m+1}$$

$$f_Y(L) = x(L)$$

$$y_{min} = x_{min}$$

$$y'' = x^3$$

05

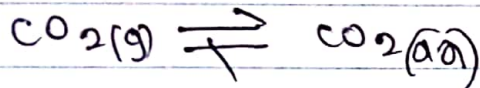
60 50 50 50

10.

15

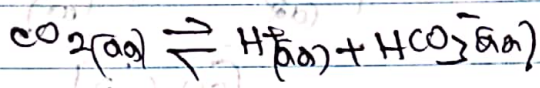


b)



24°C

$$K_c = 0.9$$



24°C

$$K_c'$$

i)

$$K_c = \frac{[\text{CO}_2(\text{aq})]}{[\text{CO}_2(\text{g})]}$$

$$K_c' = \frac{[\text{H}^+(\text{aq})][\text{HCO}_3^-(\text{aq})]}{[\text{CO}_2(\text{aq})]}$$

ii)



$$p = 298.840 \text{ Pa}$$

$$\text{pH} = 4$$

a)

$$p \propto nRT$$

$$p = \frac{n}{V} \times RT$$

$$C = \frac{p}{RT}$$

$$[\text{CO}_2(\text{g})] = \frac{498.840 \text{ Nm}^2}{8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 300 \text{ K}}$$

$$200 \text{ mol dm}^{-3} / 0.012 \text{ mol dm}^{-3}$$

b)

$$K_c = \frac{[\text{CO}_2(\text{aq})]}{[\text{CO}_2(\text{g})]}$$

$$0.9 \times 0.2 = [\text{CO}_2(\text{aq})]$$

$$[\text{CO}_2(\text{aq})] = 0.18 \text{ mol dm}^{-3}$$

සෑම ප්‍රශ්නයක් සඳහාම පිළිතුර අනුරූප පිටුවකින් ආරම්භ කරන්න. ප්‍රශ්න 05 ක් සඳහා පමණක් පිටුවක් ලබා දෙනු ලැබේ.

ප්‍රශ්න අංකය විෂය අංකය

c)
$$K_c = \frac{[H^+] \times [HCO_3^-]}{[CO_2(aq)]}$$

$$pH = -\log [H^+]$$

ඛනිතයාලයේ $[H^+]$ & $[HCO_3^-]$ ආනතයන් ප්‍රමාණය.

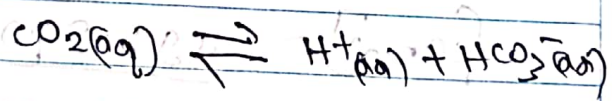
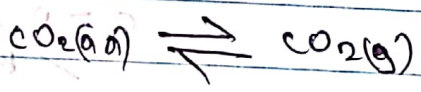
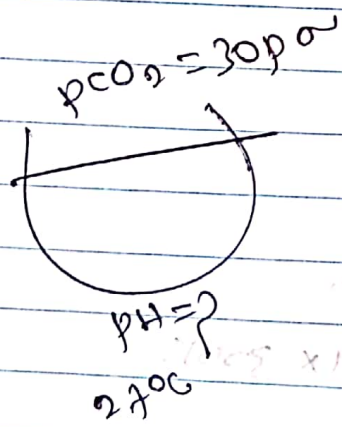
$$4 = -\log [H^+]_{10}$$

$$[H^+] = 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$K_c = \frac{1 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3} \times 1 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}}{0.18 \text{ mol dm}^{-3}}$$

$$K_c = 5.55 \times 10^{-8} \text{ mol dm}^{-3}$$

iii)



$CO_2(g)$ හි ප්‍රමාණය $pV = nRT$

$$C = \frac{p}{RT}$$

$$[CO_2(g)] = \frac{30 \text{ mmHg}}{8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 300 \text{ K}}$$

(23)

පළමු පියවර: සමතුලිතතාවයේ ස්කන්ධය, පරිමාව, පීඩනය, උෂ්ණත්වය, ස්පන්දන ශක්තිය, ප්ලාස්ටික් ශක්තිය

ප්‍රභව අංකය

විෂය අංකය

මගේ නම

මගේ නම

$$[CO_2(g)] = \frac{1}{8.314 \times 10^3} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$[CO_2(g)] = \frac{1 \times 10^{-3}}{8.314} \text{ mol dm}^{-3} = 0.1$$

$$K_c = \frac{[CO_2(g)]}{[CO_2(g)]}$$

$$[CO_2(g)] = \frac{0.9 \times 10^{-3}}{8.314} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$K_c' = \frac{[H^+(aq)] \times [HCO_3^-(aq)]}{[CO_2(g)]}$$

$$[H^+] = [HCO_3^-]$$

$$[H^+]^2 = 5.55 \times 10^{-8} \times 0.9 \times 10^{-3}$$

$$[H^+]^2 = \frac{5.55 \times 10^{-8} \times 0.9 \times 10^{-3}}{8.314} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-3}$$

$$pH = -\log_{10} [H^+]$$

$$pH = -\log_{10} [H^+]^2$$

$$pH = -2 \log_{10} [H^+]$$

$$\therefore 2pH = -\log_{10} \left(\frac{5.55 \times 10^{-8} \times 0.9 \times 10^{-3}}{8.314} \right)$$

~~2pH~~

$$pH = 5.611$$

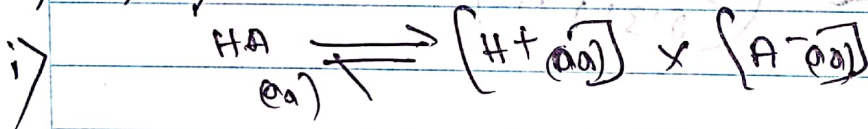
ප්‍රශ්න අංකය:

 විකාශ අංකය:

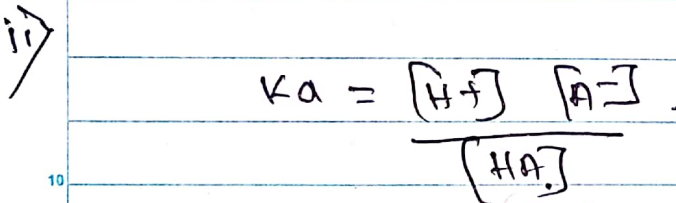
විභාග අංකය:

 (ප්‍රශ්න 1 සිට 10 දක්වා)

2002/07/07



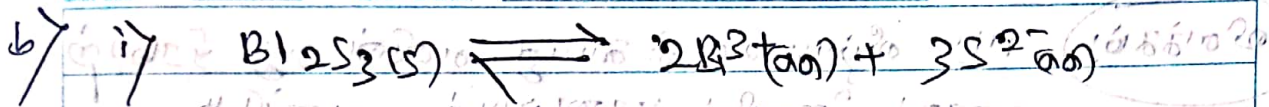
$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$$



$$- \log_{10} K_a = - \left[\log_{10} [H^+] + \log_{10} \frac{[A^-]}{[HA]} \right]$$

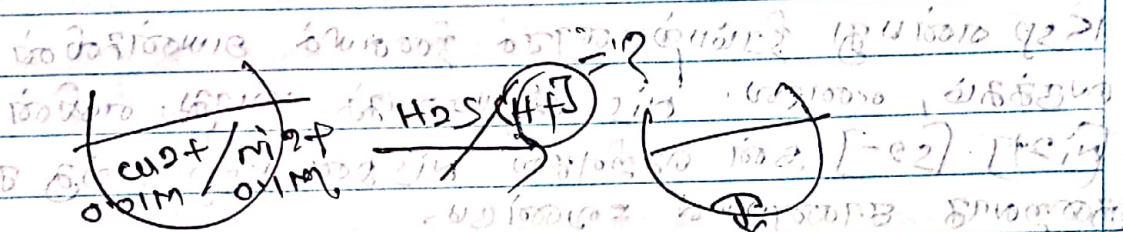
$$pK_w = -\log_{10} [H^+] - \log_{10} \frac{[A^-]}{[HA]}$$

$$pKa = pH - \log \frac{[A^-]}{[HA]}$$



$$K_{sp}(\text{Bi}_2\text{S}_3) = [\text{Bi}^{3+}]^2 \times [\text{S}^{2-}]^3$$

15



K_{sp} $\text{CuS} = 8 \times 10^{-45} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-2}$
 $\text{NiS} = 1 \times 10^{-19} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$
 ~~$\text{ZnS} = 1 \times 10^{-24} \text{ mol}^3 \text{ dm}^{-9}$~~

(H+) 2 [2-] ~~[2-]~~ ~~[2-]~~ ~~[2-]~~ 1×10^{-24} mol/dm³ T°C

115 வீழ்நிலைக்கு அடங்கி எய்தின

1. $\text{Ksp} \text{ Ni}^{2+} \text{ S}^{2-}$

$$1 \times 10^{-19} \text{ J} / 1 \times 10^{-1} \text{ m} \quad [52]$$

$$1 \times 10^{-8} \text{ m} / \text{s}^2$$

$$K_{sp} H_2S = [H^+]^2 \times [S^{2-}] \quad K = 0 + 0 \times 0$$

$$1 \times 10^{24} \text{ mol dm}^{-3} = [\text{H}^+]^2 \times 1 \times 10^{18}$$

$$[H^+] = 1 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$$

விளக்கம்: NiS நீர்ப்படிவாகக் கிடைத்து எவ்வளவு அது நீர்ப்பற்றி
 கரைவதில் திணிப்பின் காரணமாகவே உலர்த்தப்படும்.
 அதாவது நீர்ப்பற்றிக் கரைவதில் எவ்வளவு அயன்களினால் முற்றாக
 நீர்ப்பிரியுள்ள கரைவதில், அதனை விடவும் அயன்களின்
 எவ்வளவு அதிகரிக்கும் ஸ்பந்தித நீர்ப்படிவாக உருவாகும்.

K_{sp} என்பது நீர்ப்பற்றிக் கரைவதில் திணிப்பின் அயன்களின் எவ்வளவு
 ஸ்க்கை, என்னால். NiS நீர்ப்படிவாகக் கிடைத்து எவ்வளவு
 $[Ni^{2+}]$ $[S^{2-}]$ கின் எவ்வளவு NiS கின் K_{sp} க்கு சமமாக,
 கரைவதில் காரணமாகவே உலர்த்தப்படும்.

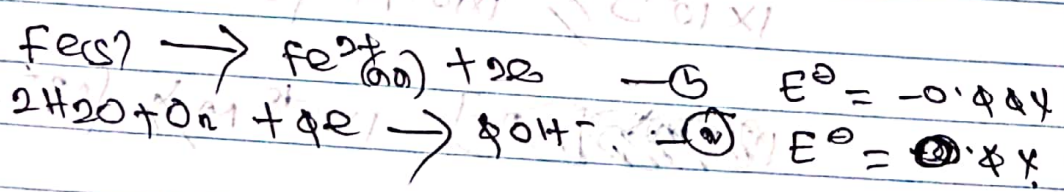
$$K_{sp} NiS \geq [Ni^{2+}] [S^{2-}]$$

$$\frac{K_{sp} NiS}{[S^{2-}]} \geq [Ni^{2+}]$$

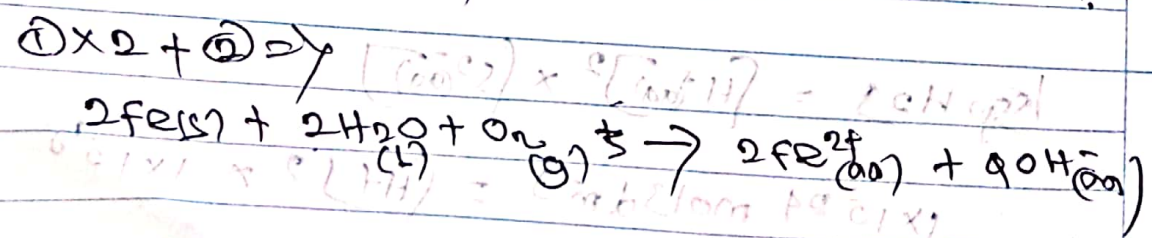
கிடைத்து கரைவது

திணிப்பின் $[Ni^{2+}] \times [S^{2-}] = 1 \times 10^{-24} \text{ mol/L}$
 எவ்வளவு கரைவதில் எவ்வளவு கிடைத்து S^{2-} எவ்வளவு
 கரைவதில் உள்ள H^+ கின் எவ்வளவுத் திணிப்பாகவே

c)



i)



பயிற்சி அட்டை:

! 686/10/50

$$= 0.88 \%$$

கிடைத்த f2 கின் மின்லாய். அபுத்தம் - 0/49 y என குறப்படுத்த
எனவே கிடைத்த மின்லாய் அபுத்தம் குறைந்தது | எதிர் மின்லாய்
அபுத்தம் சரியான பூசகம் கொடுக்கப்படவில்லை, என்னால்
உபாத்தியம்.

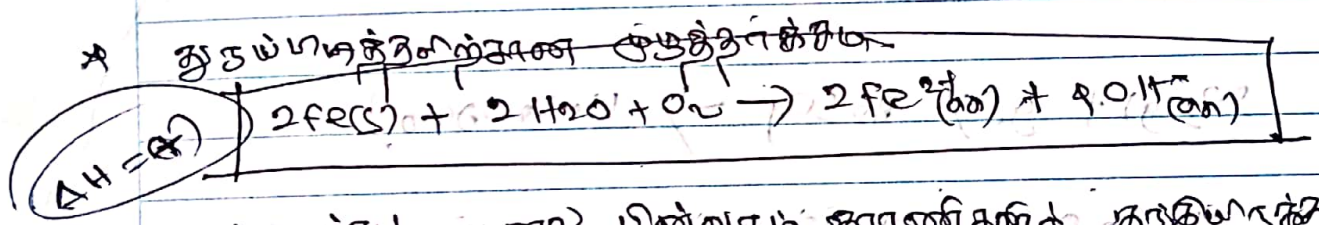
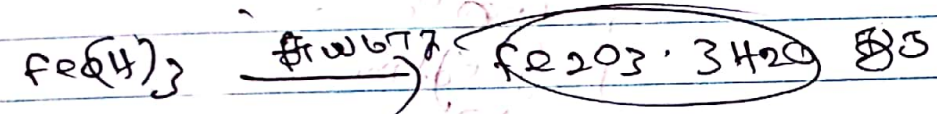
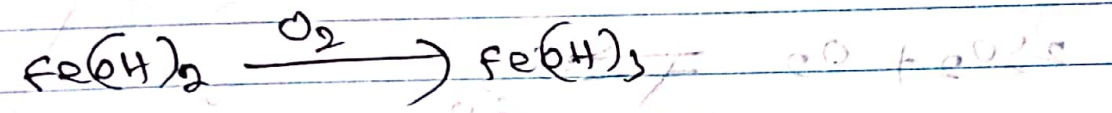
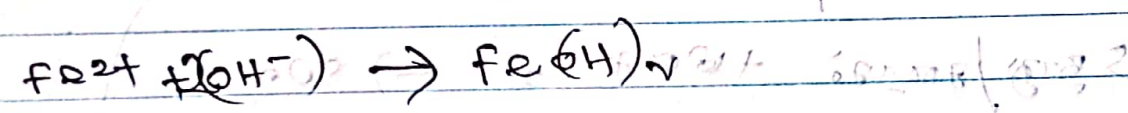
பெரிய கிணறு - பெரிய கிணறு

$$\text{Fe(s)} \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^-$$

செதாயல் O_2 , H_2O என்பன தூக்கமடையுதல் OH^- கிணை விளைவாகிறது.

$$\text{O}_2 + \text{Fe} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe(OH)}_2$$

Anode கில் லாவிதப்படுக Fe^{2+} ஆனது நீரின் ஊரக
அதர்த்து கரையாமல் அடைந்து, கடு $Fe^{2+} + OH^-$ தாக்கத்து
 OH^- வினைவாக்கப்படுக.



- * துருப்பாக்கத்தின் ஆனது பின்வரும் காரணிகள் தாக்கப்படுகின்றன:
- அமிலக் கிசு
 - உயர்த்தல் எலக்ட்ரான்
 - ஸ்பந்திதம்

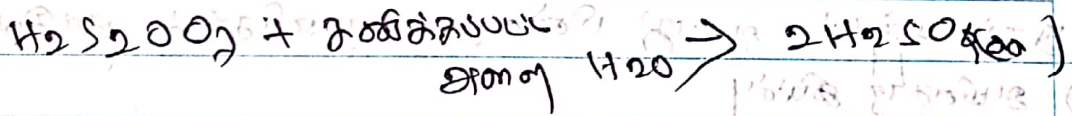
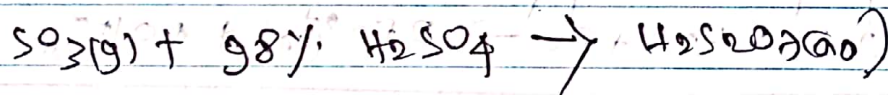
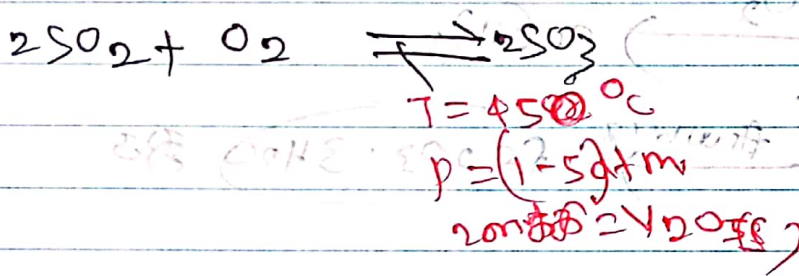
- * துருப்பாக்கத்தைத் தடுக்க
- O_2 , நீரின் கரையாமல் தடுக்க
 - கடுப்பாக்கு, கரையாமல் பாதுகாப்பு வழங்குதல்.

கிளாஸ்க்ஸ் வகைகள்: கிளாஸ்க்ஸ் வகைகள் கிளாஸ்க்ஸ் வகைகள்
கிளாஸ்க்ஸ் வகைகள்: கிளாஸ்க்ஸ் வகைகள் கிளாஸ்க்ஸ் வகைகள்
கிளாஸ்க்ஸ் வகைகள்: கிளாஸ்க்ஸ் வகைகள் கிளாஸ்க்ஸ் வகைகள்
கிளாஸ்க்ஸ் வகைகள்: கிளாஸ்க்ஸ் வகைகள் கிளாஸ்க்ஸ் வகைகள்

2002/08/07

ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட H_2SO_4 உற்பத்தி

5 தரவு/கணக்கீடு + பிறகு $O_2 \rightarrow SO_2$



SO_2 கிணை SO_3 ஆக மாற்றம்
 - இது உயர் அழுத்தம், குறைந்த வெப்பநிலை மற்றும் பயன்படுத்தப்படும்
 எலக்ட்ரான் குறிப்பாக, தூய்மை, எலக்ட்ரான் Industrial
 அல்லது பயன்படுத்தப்படும் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான்



- * இது ஒரு புறப்பகுதியாகும் ஆனால் தூய்மை குறைவாகும்
- * இது குறைந்த வெப்பம் ஆகும்
- * கிணைக்கு எலக்ட்ரான் குறைந்த வெப்பம் அதிகரிக்கும் வெப்பம்
 மேலும் 100 எலக்ட்ரான் குறைந்த வெப்பம்
 எலக்ட்ரான் தூய்மை,
 எலக்ட்ரான் குறைவாகும் இது உயர் அழுத்தம் ஆகும்

